



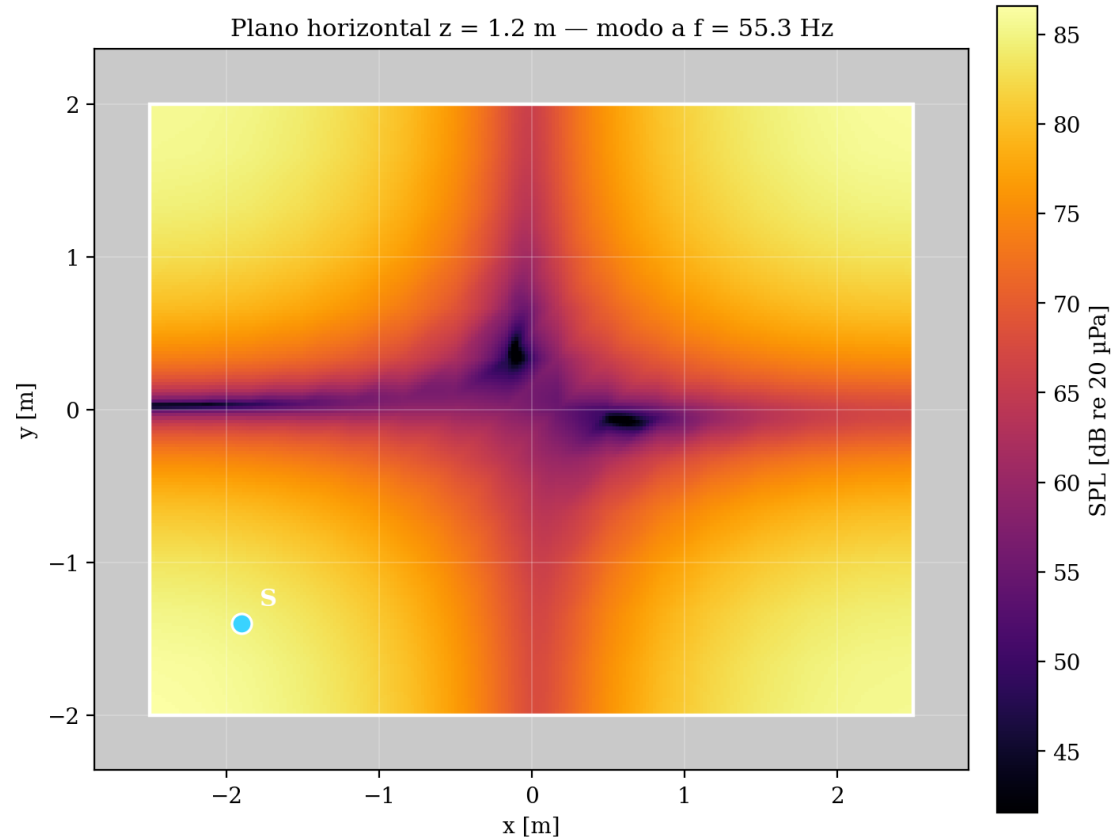
Super Calculator Room Oriented Treatment Optimyzer

Predicción por elementos finitos, figuras de mérito modales y optimización de forma y fuentes

Acevedo, Tomás · Legajo 51323
UNTREF · Ingeniería de Sonido

¿En qué banda se enfoca el “problema” acústico?

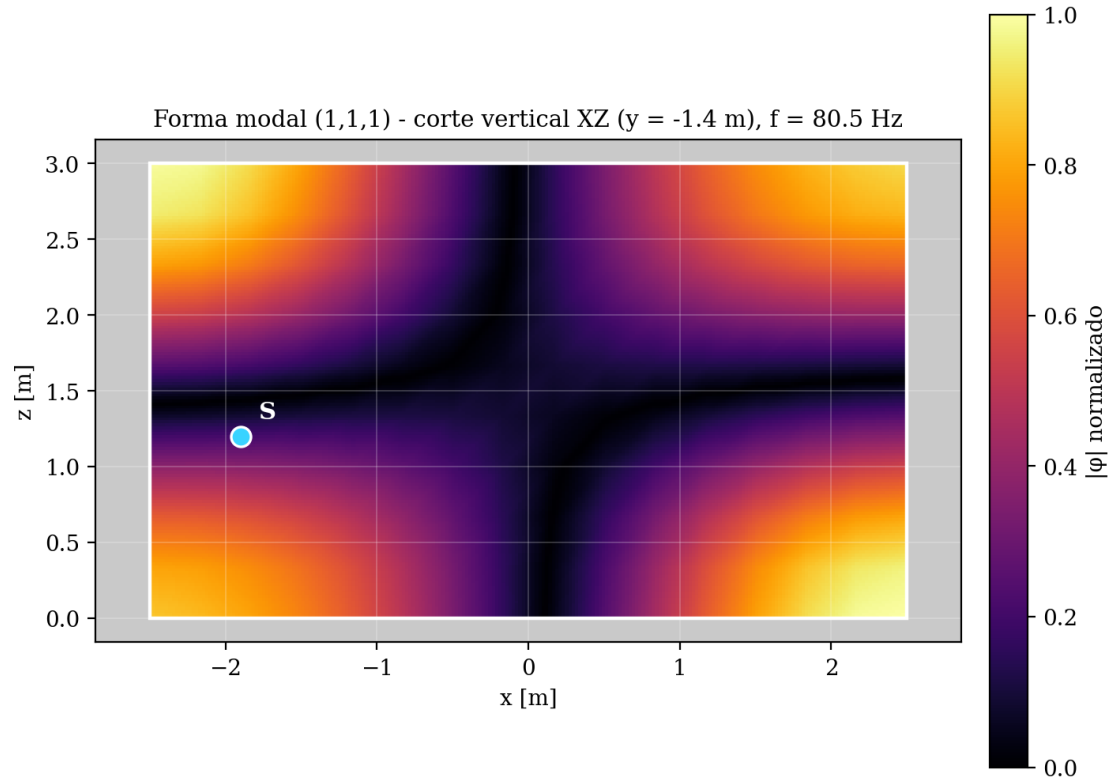
- Por debajo de la frecuencia de Schroeder el campo es resonante, no difuso. Este valor en Hz depende de las dimensiones del recinto.
- Cada modo concentra energía en frecuencias y posiciones fijas.
- Se puede determinar con cálculo basado en la teoría ondulatoria la frecuencia y amplitud de cada modo.



Modo tangencial $(1,1,0)$: nodos oscuros, antinodos en las esquinas.

¿En qué me afecta?

- El efecto es de coloración, hay mínimos y máximos en el punto de escucha para distintas frecuencias.
- Se escucha al espectro de la fuente de una manera distinta en posiciones diferentes.
- Se contrataca con la forma/proporciones y con la ubicación de fuente/s y oyente/s.

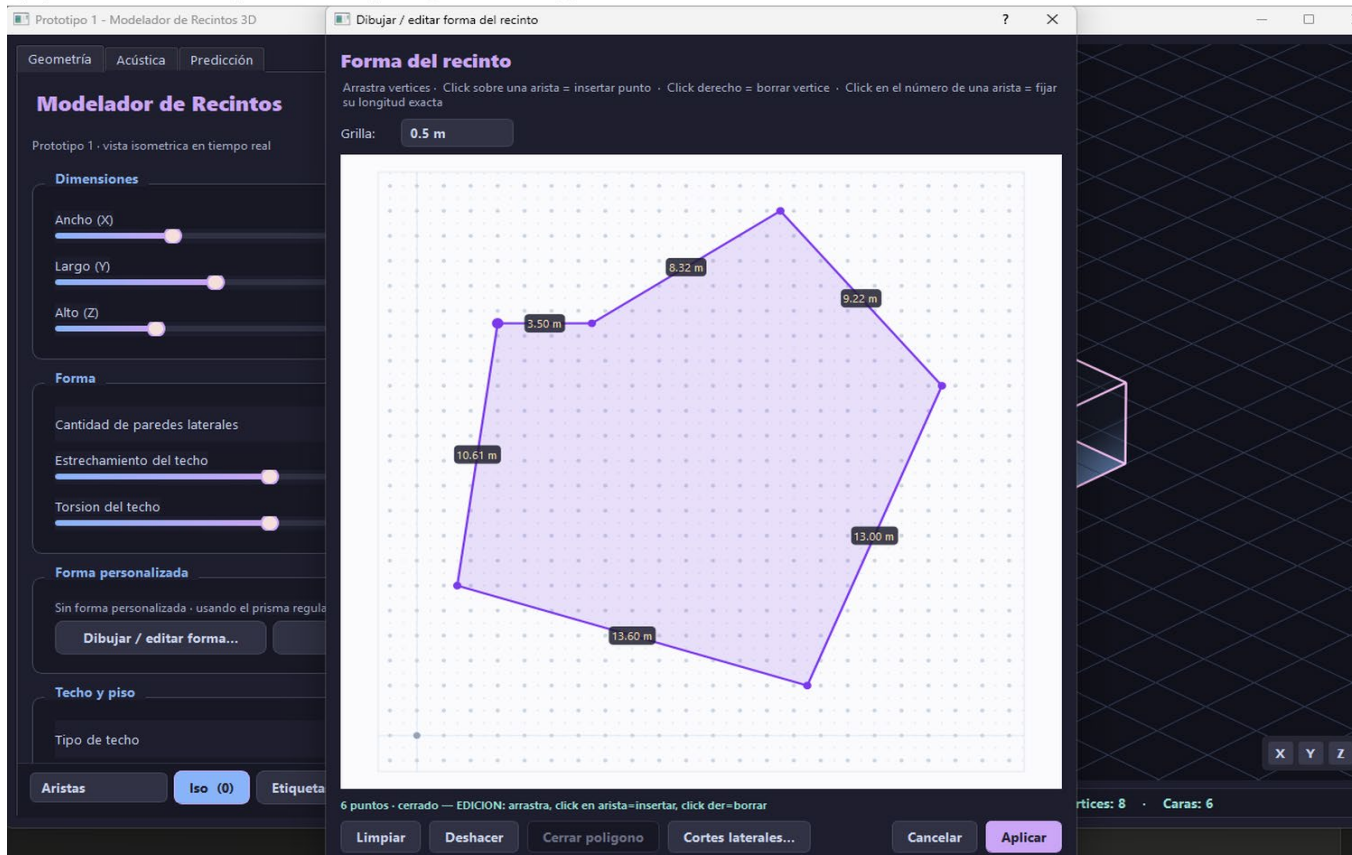


Forma modal (1,1,1): planos nodales en el centro ($x=0$ y $z=1.5$) y antinodos en las esquinas.

¿Qué hace el Super Calculator?

- **Motor de mallado y FEM propio** (más gmsh para validación)
- **Diseño de un recinto convexo o no, con techo abovedado, inclinado o a dos aguas, de n paredes iguales o no entre sí.**
- **Carga de archivos .OBJ desde SketchUp.**
- Parametrización de dimensiones del recinto en tiempo real.
- **Render 3D del recinto y sus modos**, con gráfico 2D de un plano a elección de la sala.
- Evaluación de la distribución espacial y frecuencial de los modos hasta la frecuencia de Schroeder.
- **Simulación de fuentes omnidireccionales.**
- Simulación de SBIR.
- Simulación de materiales, amortiguamiento de modos y TR60 estimado (con gráfico de Sabine y Eyring).
- Evaluación del recinto con figuras de mérito acústicas basadas en una colección histórica de criterios.
- **Tres ejes de predicción: forma, ubicación de fuentes y combinado.**
- **Simulación de punto de escucha con auralización y gráfico de respuesta en frecuencia.**

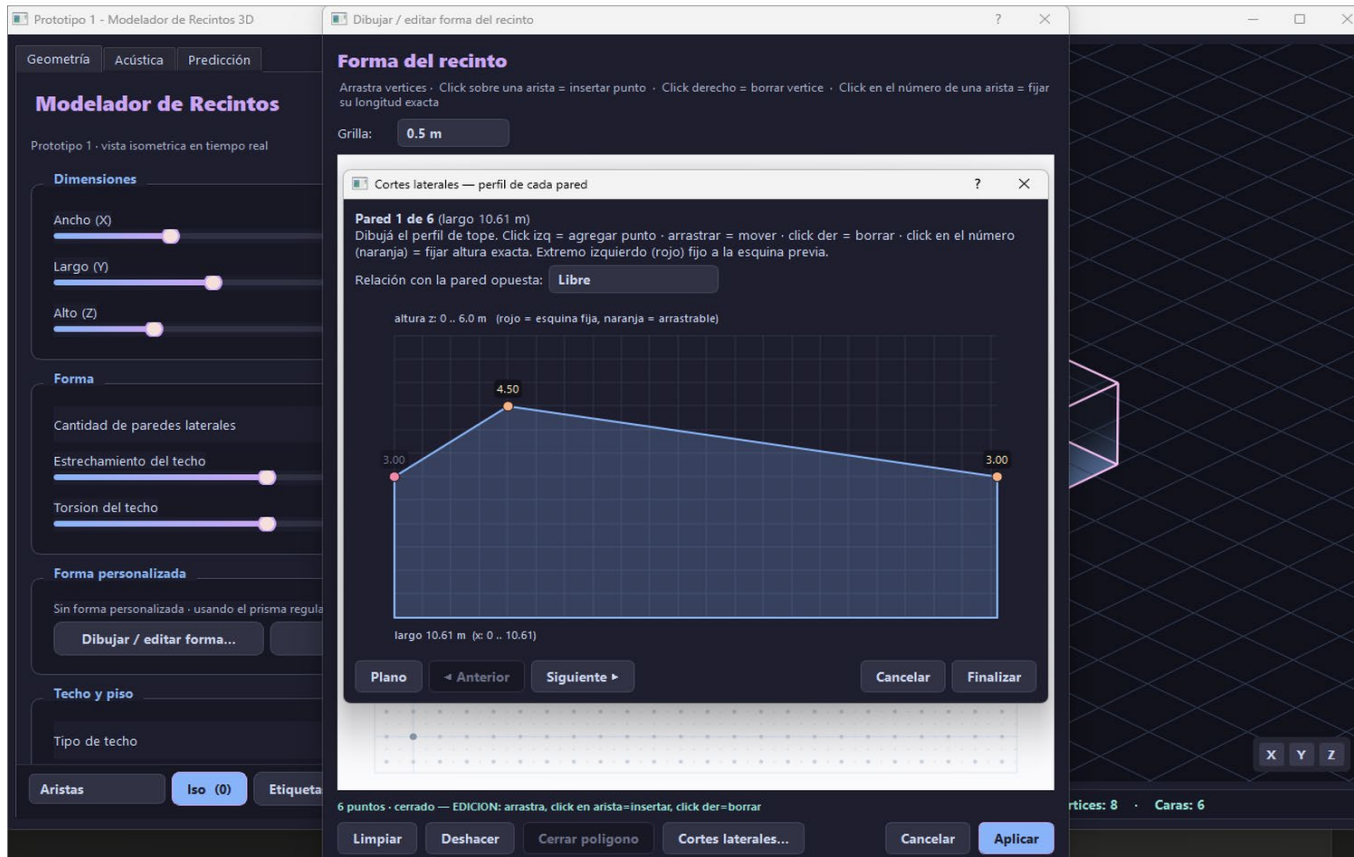
(a) Edición de planta — polígono irregular



Panel de dibujar forma exhibiendo la planta.

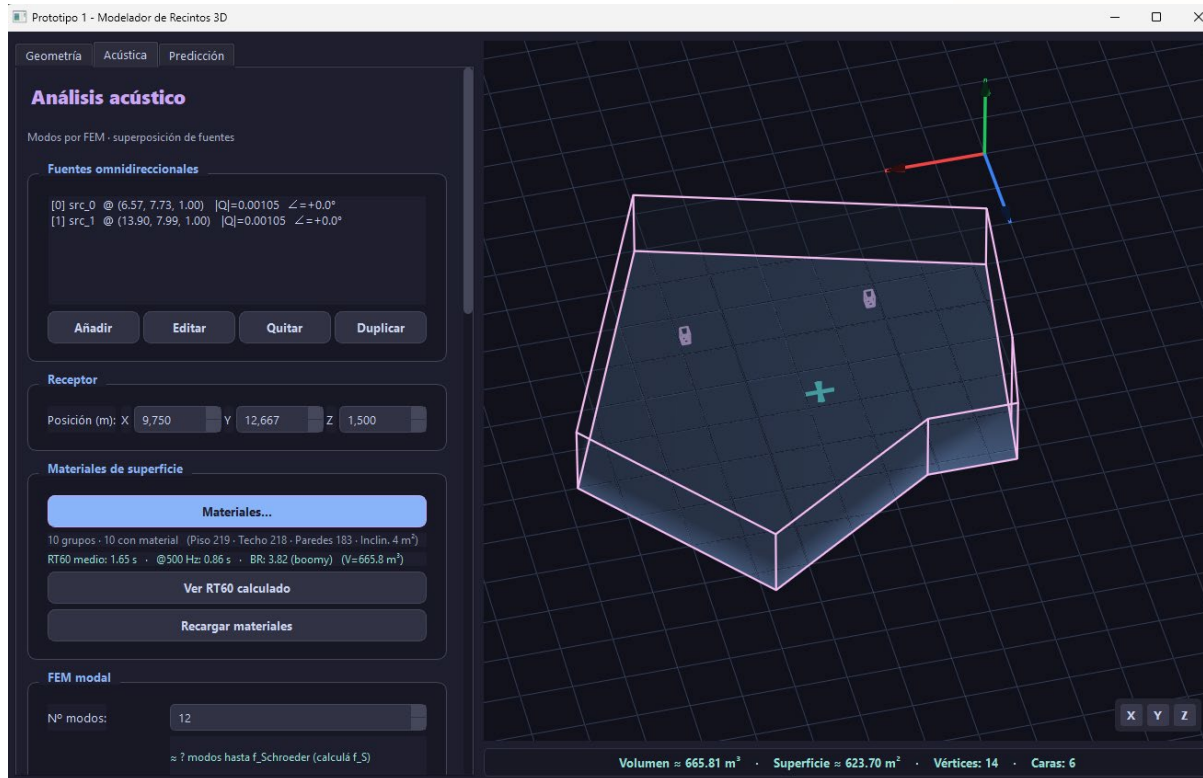
Del paralelepípedo a una envolvente quebrada: edición de planta (a) y perfiles de pared por corte lateral (b).

(b) Perfiles de pared por corte lateral (queiebres)



Panel de dibujar forma exhibiendo un corte lateral.

Del paralelepípedo a una envolvente quebrada: edición de planta (a) y perfiles de pared por corte lateral (b).



Render 3D del recinto irregular dibujado

- Tres pestañas: Geometría, Acústica y Predicción.
- Visor 3D con manipulación directa.
- Fuentes (bafles) y receptor.

Capa de interfaz (PyQt5 / pyqtgraph OpenGL)

main.py
(orquestación, .room,
undo/redo global)

acoustic_panel
(pestaña Acústica)

prediction_panel
(pestaña Predicción)

viewer / acoustic_viewer
(visor 3D, fuentes,
receptor)

Diálogos: shape_dialog · section_dialog · materiales · FRF · SBIR

invoca

Núcleo de cómputo puro (numpy · scipy)

geometry
(planta, lofting,
quiebres)

acoustic_mesh
mesh_router
(mallá voxel)

acoustic_fem
(K, M, eigsh,
FRF, KDTree)

modal_metrics
(FoM_flat/esp,
cruce modal)

sbir
(fuentes
imagen)

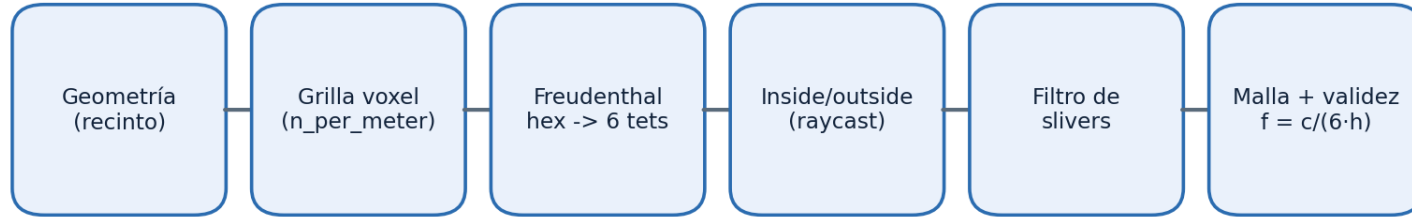
sources · frd
(monopolos,
Q(f))

prediction
(3 ejes · scoring · candidatos)

location_opt
(semillas + refinamiento)

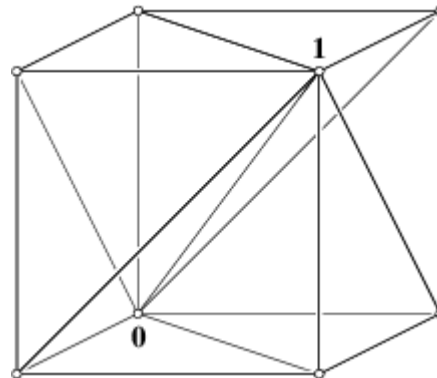
face_materials
(RT60, α por cara)

Arquitectura simplificada del software

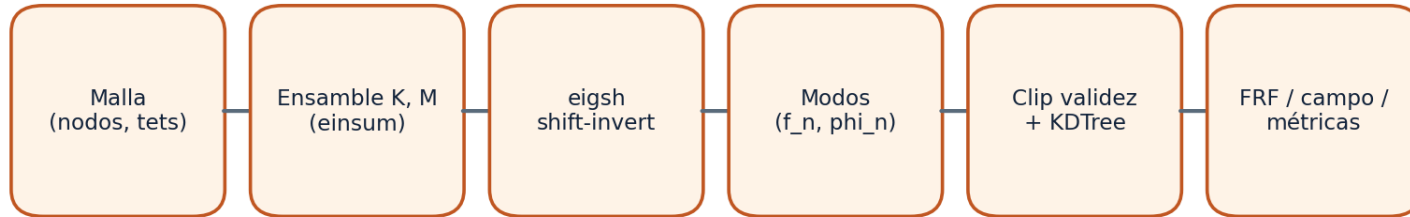


Flujo de señal del motor de mallado

Voxelización + partición de Freudenthal, sin TetGen/CGAL. La frontera escalonada no compromete el ensamblaje: con paredes rígidas la condición de Neumann es natural en la forma débil.



Descomposición de Freudenthal de un hexaedro



Flujo de señal para el motor de FEM

Problema de autovalores generalizado (Lanczos + shift-invert)

$$K \phi_n = \lambda_n M \phi_n, \quad f_n = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\lambda_n}$$

```
# Ensamble vectorizado de K y M (P1, sin bucle sobre elementos)
grads = ... # (Ne, 4, 3) grad de N por tet
Ke = np.einsum('eij,ekj->eik', grads, grads) * vol[:,None,None]
Me = vol[:,None,None] * M_ref # masa consistente (V/20, V/10)
K = coo_matrix((Ke.ravel(), (rows, cols))) # global sparse
w, phi = eigsh(K, M=M, sigma=0, which='LM') # shift-invert
```

Ensamble de las matrices rigidez y masa

Validación del solver: modos analíticos vs FEM (P1)			
Modo (nx ny nz)	Analítico [Hz]	FEM [Hz]	Error [%]
100	34,30	34,44	+0,40
010	42,88	43,14	+0,62
110	54,91	55,73	+1,50
001	57,17	57,79	+1,10
101	66,67	68,03	+2,04
200	68,60	68,03	-0,84
011	71,46	69,70	-2,46
111	79,26	81,82	+3,22
210	80,90	81,82	+1,14
020	85,75	87,87	+2,47
201	89,30	87,87	-1,60
120	92,36	92,81	+0,49

Tabla comparativa de valores y errores entre modos analíticos y predichos

¿De dónde salen los criterios de predicción?

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FERRER

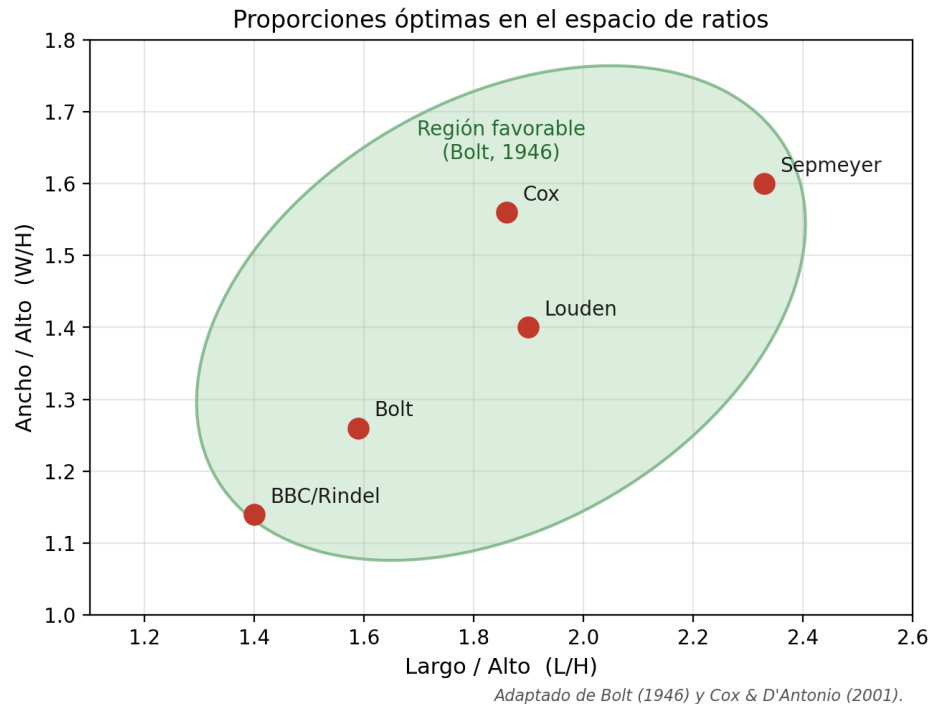
Criterios de predicción: de dónde salen		
Criterio	Fuente	Uso en el software
Proporciones óptimas	Bolt (1946); Louden (1971); Sepmeyer (1965); Cox & D'Antonio (2001); BBC/Walker	RATIO_LIBRARY (5 ternas)
Densidad modal no decreciente	Bonello, JAES (1981)	bonello_score
Espaciado modal / FSI	Rindel	modal_fsi
Audibilidad modal	Fazenda, Avis & Davies (2015)	fazenda_modal_threshold
Planitud / consistencia espacial	Welti & Devantier (2006); Toole (2017)	FoM_flat / FoM_esp
Interferencia fuente-frontera	Toole (2017); Everest & Pohlmann	sbir (fuentes imagen)
RT60 objetivo por uso	Everest; handbooks de acústica	USE_PRESETS

Panel de criterios

Proporciones óptimas del recinto

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO



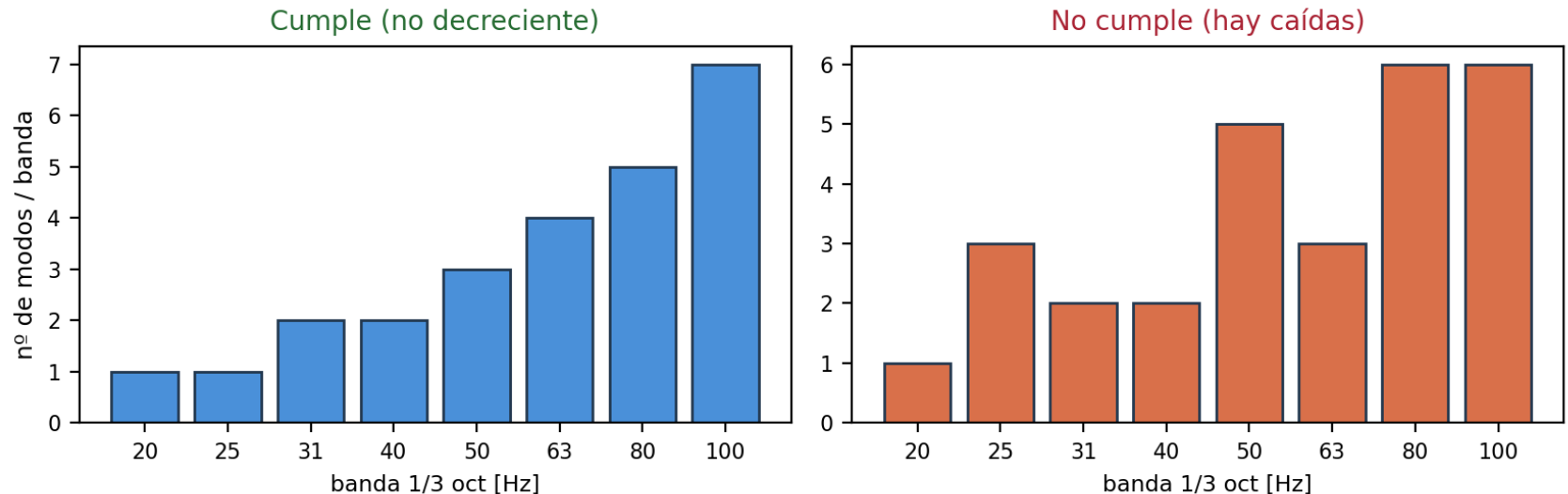
- Cinco ternas de la literatura: Louden, Bolt, Sepmeyer, Cox y BBC/Rindel.
- Cada una se escala al volumen objetivo del uso.
- Se confinan a un rango de altura constructivo.
- Se puntúan por figura de mérito y se muestran las 3 mejores.

Distribución modal pareja: Bonello y Rindel

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO

Criterio de Bonello (1981): densidad modal monótona



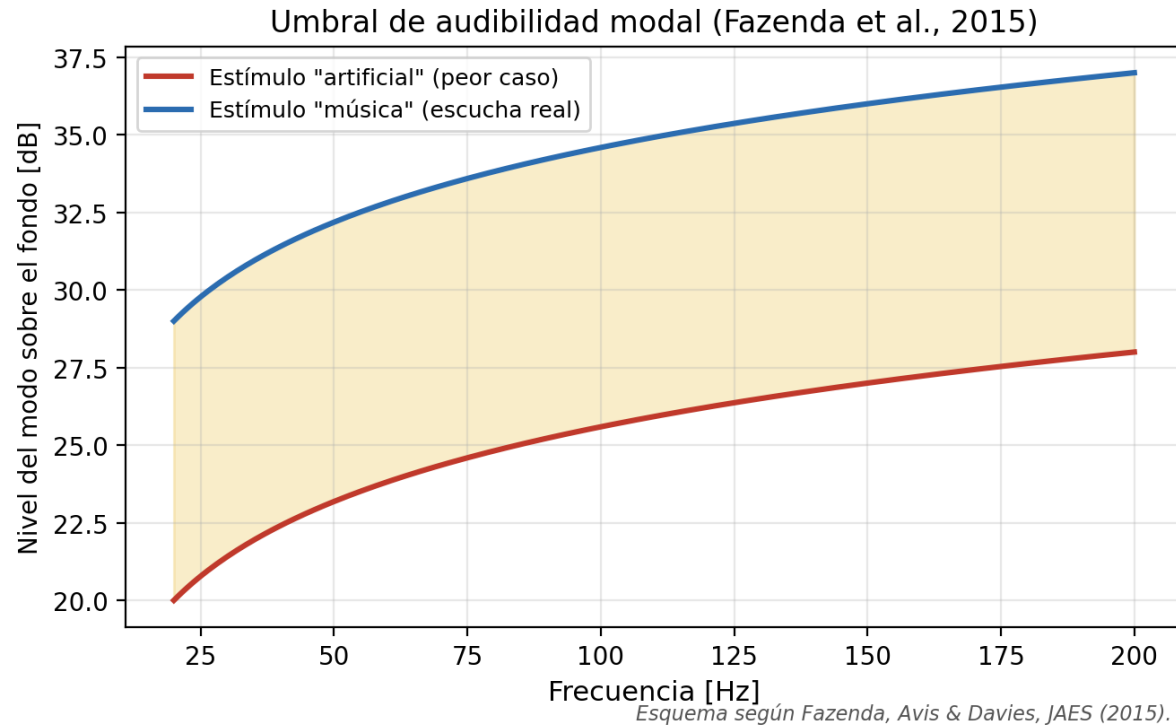
Esquema según Bonello, JAES (1981).

- Bonello (1981): la densidad modal por 1/3 de octava debe ser monótona no decreciente.
- FSI (Rindel): mide la regularidad del espaciado entre modos consecutivos.

Umbral perceptual: Fazenda

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO



- Dos curvas de audibilidad modal.
- "Artificial": peor caso, sin enmascaramiento.
- "Música": escucha real.
- La curva la elige el programa según el uso de la sala.

- Toole y Geddes: en la práctica, la ubicación de fuente/oyente, la absorción y la ecualización dominan sobre la proporción pura.
- Welti & Devantier: múltiples subwoofers mejoran la consistencia asiento a asiento.
- Interferencia fuente-frontera (SBIR): peine de realces y cancelaciones por reflexiones.

SBIR por fuentes imagen de primer orden

$$\text{SBIR}(f) = 20\log_{10} \frac{\left| p_{\text{dir}} + \sum_i p_{\text{img}, i} \right|}{\left| p_{\text{dir}} \right|}, \quad f_{\text{notch}} = \frac{c}{4d}$$

Planitud media y consistencia espacial (banda válida)

$$\text{FoM}_{\text{flat}} = \sigma [\overline{L}_p(f)]_{f \leq f_{\text{max}}}, \quad \text{FoM}_{\text{esp}} = \langle \sigma_{\text{esp}}(f) \rangle$$

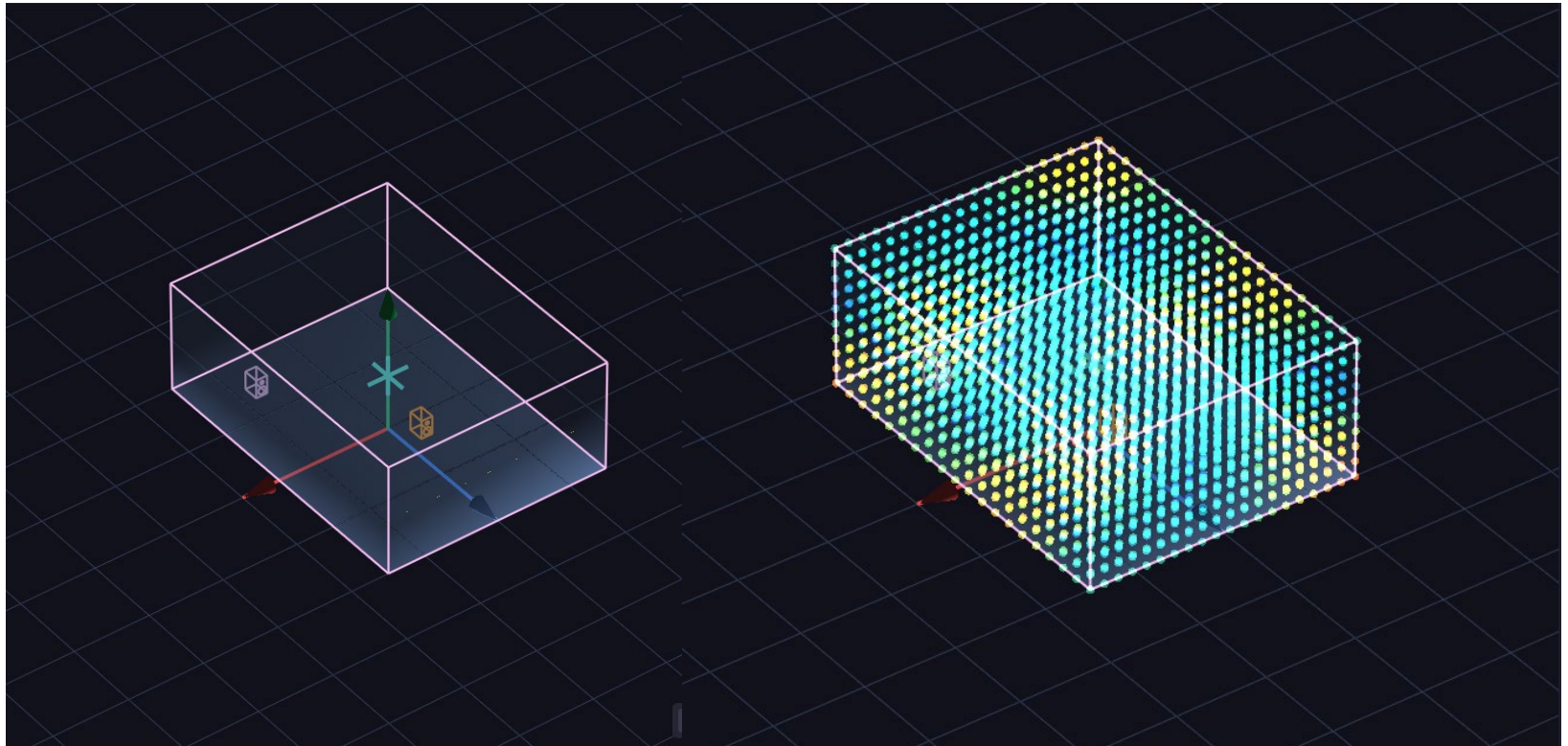
- FoM_flat: desviación de la respuesta media (planitud).
- FoM_esp: variación asiento a asiento (estilo WELTI).
- Se calculan sobre una grilla de escucha, con suavizado por fracciones de octava y sólo en la banda válida de la malla.
- Cruce por solapamiento modal: frontera de Schroeder desde la densidad modal real.

Recinto paralelepípedo

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO

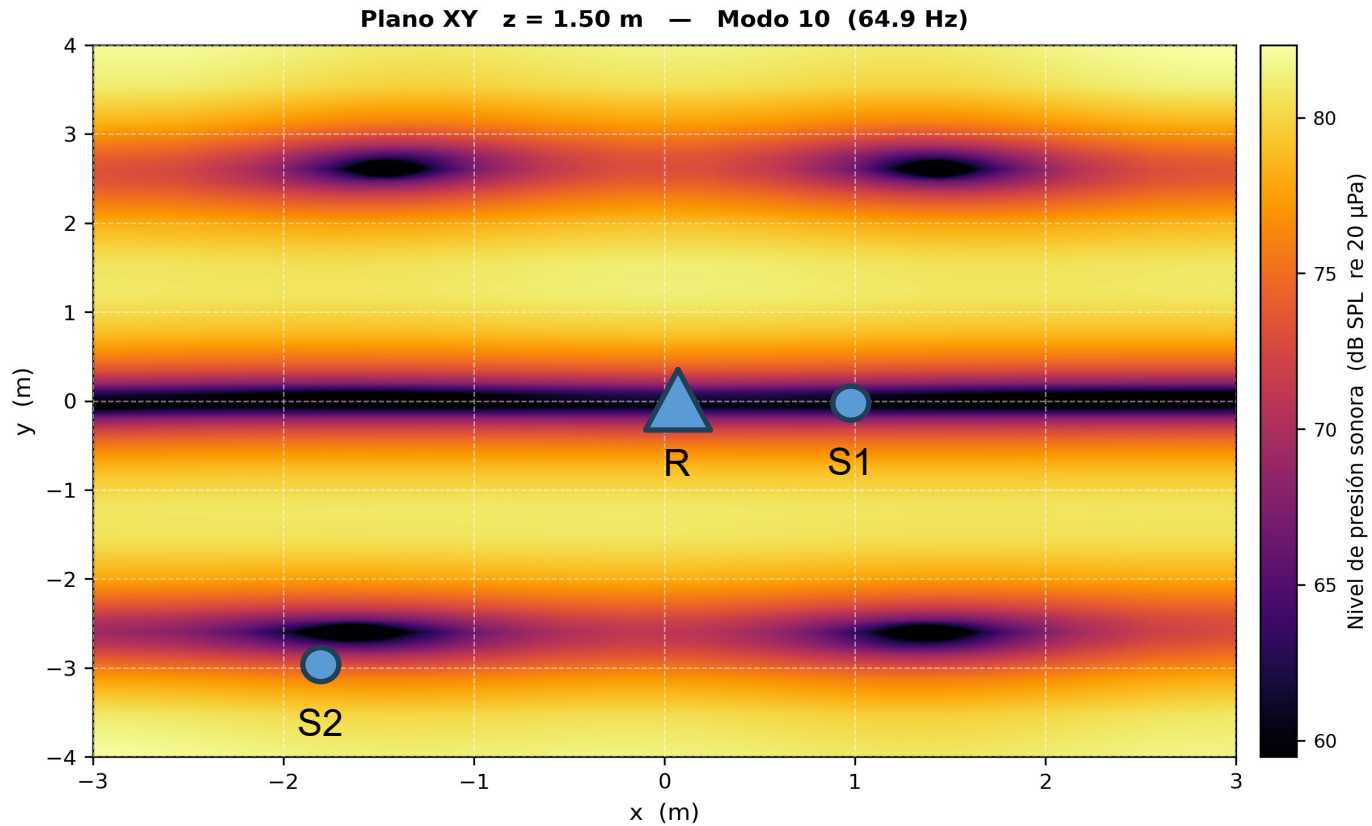
Ejemplo de visualizacion



Render 3D de un recinto paralelepípedo con dos fuentes

Render 3D de un modo del recinto afectado por ambas fuentes

Ejemplo de visualización



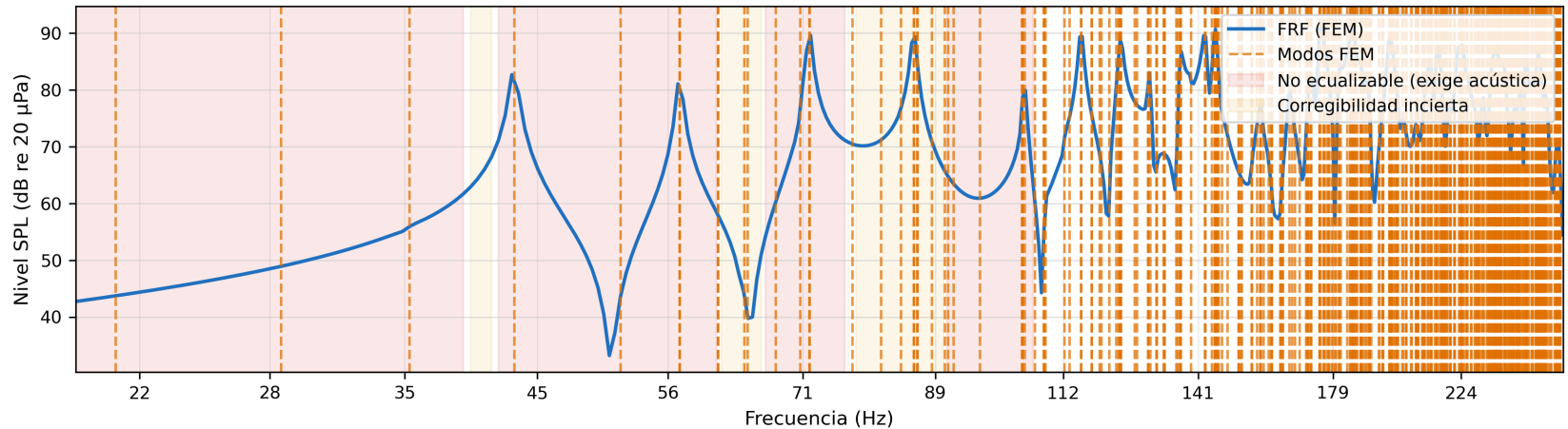
Render 2D de un modo del recinto paralelepípedo con dos fuentes

Recinto paralelepípedo FRF/SBIR

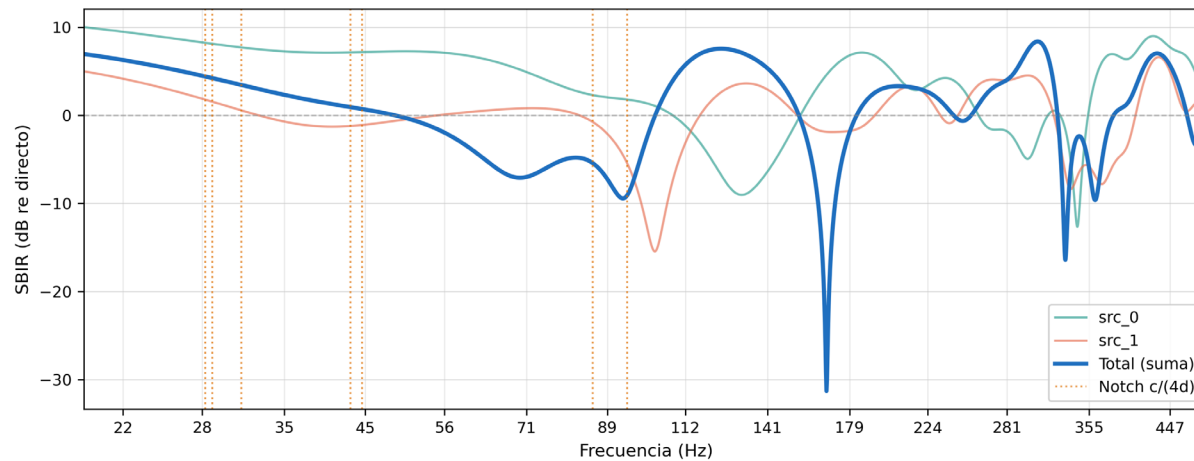
UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO

Respuesta en Frecuencia (FRF)



SBIR — directo + reflexiones de 1er orden



Los tres ejes de predicción

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO

(a) Geometría

Geometría

Acústica

Predicción

Sugerencias

1. BBC/Rindel

71/100

5.85 × 7.18 × 5.00 m · V = 210 m³

MODAL

Modos 30-125 Hz: 39 · Distribución (bins 5 Hz): 8 buenos / 8 malos / 3 huecos

Espaciado modal (FSI ψ): 1.37 (aceptable) · Densidad Bonello: 83% no-decrec.

Modos audibles (Q>30): 32 de 40

Cobertura Schroeder: 40 modos < 151 Hz

RT60 obj: a requerido = 0.13 · madera dura / panel rígido

RT60: 100 · Bolt: 17 · FSI: 71 · Bon: 83 · ModQ: 0 · Sch: 100

VOZ

STI = 0.91 (excelente) · %Alcons = 10.8% (regular)

d_{crit} = 0.8 m · receptor ~4.6 m (ratio 6.1, reverberante)

STi: 100 · Alc: 22 · d_{crit}: 68

MÚSICA

21 modos < 80Hz · balance OK

BR depende mucho de materiales; este proxy mide soporte geométrico de bajas.

Bass: 100

PRÁCTICO

Forma: L/W=1.2 (ok) · H/W=0.85 (pozo)

Planta: 57% utilizado (24/42 m², óptimo)

Construcción: OK estándar

Vol: 100 · Asp: 92 · Fit: 100 · Pti: 100 · Cns: 100

ROBUSTEZ

margen $\alpha=0.05$ · ajustado

Rob: 66

Ratio BBC/Walker (1:1.14:1.4), óptimo de la caja de tolerancia w/h=1.14, V/h=1.4; ~ Rindel/Meissner A. Buena distribución modal LF en salas chicas de reproducción.

Aplicar ▼

2. Louden

70/100

6.01 × 8.15 × 4.29 m · V = 210 m³

MODAL

Modos 30-125 Hz: 39 · Distribución (bins 5 Hz): 9 buenos / 6 malos / 4 huecos

Espaciado modal (FSI ψ): 1.45 (aceptable) · Densidad Bonello: 83% no-decrec.

Modos audibles (Q>30): 31 de 40

Cobertura Schroeder: 40 modos < 151 Hz

RT60 obj: a requerido = 0.13 · madera dura / panel rígido

RT60: 100 · Bolt: 22 · FSI: 61 · Bon: 83 · ModQ: 0 · Sch: 100

(b) Ubicación

Geometría

Acústica

Predicción

Pesos del objetivo de ubicación

Planitud: 30

Espacial: 30

SBIR: 30

Suavidad modal: 10

Default por uso; ajustables. Se normalizan al combinar.

Predicir (Enter)

Último: 1.85 s · 3 ubicaciones · top score 85

Evaluar mi diseño actual

Sugerencias

1. Ubicación

85/100

FUENTES 1 fuente · esquina

Posiciones: (-2.8, -3.8, 0.4) m

RESPUESTA planitud 2.1 dB · espacial 3.6 dB

SBIR: realce +12 dB · aten -6 dB (20-200 Hz)

Planitud: 99 · Espacial: 84 · SBIR: 83 · Suavidad: 56

Aplicar ▼

2. Ubicación

77/100

FUENTES 2 fuentes · estereo_anchro

Posiciones: (-2.3, -3.6, 1.1) · (2.1, -3.1, 1.3) m

RESPUESTA planitud 3.1 dB · espacial 3.4 dB

SBIR: realce +11 dB · aten +1 dB (20-200 Hz)

Planitud: 89 · Espacial: 86 · SBIR: 62 · Suavidad: 56

Aplicar ▼

3. Ubicación

72/100

FUENTES 1 fuente · mono

Posiciones: (-0.3, -3.4, 1.2) m

RESPUESTA planitud 3.7 dB · espacial 4.5 dB

SBIR: realce +11 dB · aten +1 dB (20-200 Hz)

Planitud: 83 · Espacial: 75 · SBIR: 65 · Suavidad: 56

Aplicar ▼

(c) Combinado

Sugerencias

1. Combinado

78/100

Recinto: 5.85 × 7.18 × 5.00 m · V=210 m³ · geometría 71/100

FUENTES 2 fuentes · subs_1/4

Posiciones: (-1.6, -3.3, 0.4) · (1.1, -3.3, 0.4) m

RESPUESTA planitud 1.8 dB · espacial 3.7 dB

SBIR: realce +10 dB · aten +5 dB (20-200 Hz)

Planitud: 100 · Espacial: 83 · SBIR: 86 · Suavidad: 51

Aplicar ▼

2. Combinado

78/100

Recinto: 6.01 × 8.15 × 4.29 m · V=210 m³ · geometría 70/100

FUENTES 1 fuente · esquina

Posiciones: (-2.8, -3.9, 0.4) m

RESPUESTA planitud 2.9 dB · espacial 3.5 dB

SBIR: realce +13 dB · aten +9 dB (20-200 Hz)

Planitud: 91 · Espacial: 85 · SBIR: 91 · Suavidad: 57

Aplicar ▼

3. Combinado

77/100

Recinto: 5.94 × 7.50 × 4.72 m · V=210 m³ · geometría 68/100

FUENTES 1 fuente · esquina

Posiciones: (-2.8, -3.5, 0.5) m

RESPUESTA planitud 2.5 dB · espacial 3.4 dB

SBIR: realce +13 dB · aten +7 dB (20-200 Hz)

Planitud: 95 · Espacial: 86 · SBIR: 84 · Suavidad: 52

Aplicar ▼

Los tres ejes de predicción

¿Cómo se ponderan los scores?

Grupo MODAL — peso interno de cada sub-score

Bolt-spacing 0,25 · FSI 0,15 · Bonello 0,05 · Modal-Q/Fazenda 0,20 · RT60 0,20 · Schroeder 0,15

- Las métricas baratas y que más discriminan (Bolt, aspecto) pesan más; las dominadas por V o RT60 (inputs constantes), menos.

Peso de cada categoría en el score total, según el uso

Peso de cada categoría en el score total, según el uso					
Uso	Modal	Voz	Música	Práctico	Robustez
Voz (conferencia / aula)	0,40	0,30	0,00	0,25	0,05
Música (cámara / sinfónica)	0,45	0,00	0,20	0,25	0,10
Mixto / estudio / theater	0,40	0,15	0,10	0,25	0,10

- Score total = suma ponderada de las 5 categorías. En el eje Ubicación los pesos son ajustables por el usuario.

Ecuación de onda (presión sonora)

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 p$$

Régimen armónico → ecuación de Helmholtz

$$\nabla^2 p + k^2 p = 0, \quad k = \omega / c$$

Buscamos las soluciones no triviales con paredes rígidas: los modos propios del recinto.

Problema de autovalores — paredes rígidas (Neumann)

$$\nabla^2 \phi_n + k_n^2 \phi_n = 0, \quad \left. \frac{\partial \phi_n}{\partial n} \right|_{\partial \Omega} = 0$$

Solución analítica exacta (en un paralelepípedo)

$$f_{n_x n_y n_z} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{n_x}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{n_z}{L_z}\right)^2}$$

La caja con solución cerrada permite validar cualquier método numérico.

Frecuencia de Schroeder (techo del régimen modal)

$$f_S \approx 2000 \sqrt{\frac{T_{60}}{V}} \text{ [Hz]}$$

Densidad modal acumulada (ley de Weyl)

$$N(f) \approx \frac{4\pi V f^3}{3 c^3} + \frac{\pi S f^2}{4 c^2} + \frac{L f}{8 c}$$

Por debajo de f_S los modos son discretos y el FEM es exacto; por encima, el campo es estadístico.

Función de Green modal — FRF en el receptor (factor c^2)

$$p(\mathbf{x}, \omega) = i\omega\rho_0 c^2 \sum_n \frac{\phi_n(\mathbf{x}) \phi_n(\mathbf{x}_s) Q_s}{\omega_n^2 - \omega^2 + 2i\xi_n \omega_n \omega}$$

Amortiguamiento de cada modo, derivado del RT60

$$\xi_n = \frac{1,1}{f_n T_{60}(f_n)}$$

El factor c^2 sale de la derivación canónica; ξ_n controla el ancho de los picos.

Sabine (absorción baja)

$$T_{60} = \frac{0,161 V}{\sum_i \alpha_i S_i}$$

Norris–Eyring (también válido para absorción alta)

$$T_{60} = \frac{0,161 V}{-S \ln(1 - \bar{\alpha})},$$

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum_i \alpha_i S_i}{S}$$

El RT60 por banda fija el amortiguamiento modal ξ_n de la simulación.

Pregunta de investigación

¿Cuál es el mínimo quiebre geométrico (desplazamiento de un plano) que mejora la uniformidad modal por encima del umbral perceptible, y que supere a lo que se logra sólo reubicando fuente y receptor?

¿Cómo usar el Super Calculator para investigar?

Se pueden guardar varios recintos y exportar sus respuestas en frecuencia. Probar varias configuraciones dejando alguna variable fija como la posición de las fuentes o la cantidad de fuentes, mientras que se varia la geometría. Luego comparar y notificar la variación de las soluciones.



Preguntas

Disparadores: ¿por qué P1 y no P2? · ¿por qué no un AG? · ¿malla escalonada vs boundary-fitted? · ¿damping modal vs impedancia?

- ¿Por qué P1 y no P2? P2 baja el error a $<0,05\%$ pero cuesta 5–36× más; P1 (0,4–3 %) ya queda por debajo del ruido del modelado físico. Mejor compromiso.
- ¿Por qué no un algoritmo genético? En geometría el espacio está dominado por ratios óptimos conocidos (sembrarlos es más barato y reproducible); en ubicación cada evaluación cuesta un FEM.
- ¿Malla escalonada vs boundary-fitted? Error volumétrico 1–2 % en los primeros modos.
- ¿Damping modal vs matriz de impedancia? La impedancia rompe la simetría de K y M y obliga a un solver complejo, más lento. El damping modal desde RT60 concuerda dentro de ~2 dB en la banda modal.